خطة درس — للمعلم

التصوّرات الخاطئة والتغذية الراجعة

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سؤال مفصل على السبّورة، بطاقات إجابة من أ إلى د، أو الأصابع، هاتف واحد لتشغيل البرنامج

أهداف التعلّم

- نتعرّف على التصوّرات الخاطئة الشائعة في البرمجة.
- نستعمل أسئلة المفصل ذات الأجوبة الخاطئة التشخيصية.
- نعطي تغذية راجعة تسأل بدل أن تصلح.

النشاط: ارفعوا الأصابع

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض برنامجًا قصيرًا خياليًا فيه خطأ (or (day == "Sat" or "Sun". واسأل الطلاب ماذا يظنّون أنه يفعل، دون تشغيله.

٢. الشرح (١٠ دقائق): مرّ على التصوّرات الخاطئة: = و==، وقيمة واحدة في كل مرة، ونهاية range، والإزاحة، وinput نص، وor. مع مثال قصير لكلٍّ منها على السبّورة.

٣. المفصل (٥ دقائق): اطرح سؤال مفصل بأربعة خيارات. يرفع الجميع من إصبع إلى أربعة في اللحظة نفسها. ودوّن توزّع الإجابات.

٤. إعادة التدريس (١٥ دقيقة): قسّم الطلاب في مجموعات حسب الجواب الذي اختاروه. وأعطِ كل مجموعة سؤالًا يعيدها إلى الكود («أيّ سطر يُنفَّذ حين...؟») لا الجواب.

٥. الختام (٥ دقائق): اطرح سؤال المفصل نفسه، أو سؤالًا شبيهًا، من جديد. هل تغيّر التوزّع؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

الأصابع أو البطاقات لا تحتاج إلى أجهزة، وتُريك تفكير كل طالب في لحظة. أحصِ بسرعة، ولا تذكر أسماء مَن اختاروا أجوبة خاطئة.

للنقاش

- أيّ تصوّر خاطئ هو الأكثر شيوعًا في صفوفنا؟
- لماذا يجيب كل الطلاب عن سؤال المفصل في وقت واحد؟
- كيف تغيّر التغذية الراجعة التي تسأل ما يفعله الطلاب في المرة القادمة؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤال مفصل عن range، مع التصوّر الخاطئ وراء كل خيار خاطئ.

جرّبها في الصف غدًا

اطرح سؤال مفصل واحدًا عند نقطة التحوّل في درسك القادم. يجيب الجميع في وقت واحد بالأصابع (١ أو ٢ أو ٣ أو ٤). وانظر مَن اختار كل جواب خاطئ، وماذا يخبرك ذلك.

ورقة عمل — للطلاب

التصوّرات الخاطئة والتغذية الراجعة

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ ما الذي يجعل سؤال المفصل مفيدًا؟

◯ إنه صعب، فلا يجيبه إلّا أفضل الطلاب ◯ كل جواب خاطئ يكشف تصوّرًا خاطئًا محدّدًا ◯ في صياغته خدعة

٢ يقول برنامج أحد الطلاب Weekend! لكل يوم، حتى الاثنين. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  day = input("Day? ")
2  if day == "Sat" or "Sun":
3      print("Weekend!")
4  else:
5      print("School day")
```

---

٣ سؤال مفصل. ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
a = 3
b = a
a = 5
print(a, b)
```

◯ 3 5 ◯ 5 5 ◯ 5 3 ◯ رسالة خطأ

٤ املأ الفراغات ليطبع البرنامج Teenager للأعمار من 13 إلى 19.

```
age = _____(input("Age? "))
if age _____ 13 _____ age <= 19:
    print("Teenager")
```

بنك الكلمات: `and` `or` `int` `str` `>=`

٥ صِل كل تصوّر خاطئ بالكود الذي يكشفه.

= تعني «يساوي» كما في الرياضيات	day == "Sat" or "Sun"
range تشمل نهايتها	print(input("Age? ") + 1)
input() تعطي عددًا	range(1, 10) لطباعة 1 إلى 10
or تربط القيم لا الشروط	if mark = 50:

أيّ تصوّر خاطئ تراه أكثر في صفوفك؟ اكتب سؤال مفصل تكشفه أجوبته الخاطئة.